

1.3. 预备知识 (一) 所谓谓词逻辑

个体

将可以独立存在的个体 (具体事物或抽象概念) 称为个体或个体词。并用 $a, b, c, \dots$ 表示个体常元, 用 $x, y, z, \dots$ 表示个体变元。

(个体的函数还是个体。例如, 设 a, b 是数,

$f(a, b)$ 可以表示 a 和 b 的运算结果, 如 $a+b, a \cdot b$ 等)

将个体变元的取值范围称为个体域。个体域可以是有限或无穷集合。

人们称由个体间一切关系组成的个体域为全总个体域

谓词

将表示个体性质或彼此之间关系的词称为谓词。

常用 $F, G, H, \dots$ 表示谓词常元或谓词变元, 用 $F(x)$ 表示“ x 具有性质 F ”。用 $F(x, y)$ 表示“ x 和 y 具有关系 F ”。

例如, 若 $F(x)$ 表示“ x 是黑色的”, a 表示黑板

则 $F(a)$ 表示“黑板是黑色的”。

若 $F(x, y)$ 表示“ x 大于 y ”, 则 $F(5, 2)$ 表示“5 大于 2”。

量词. 全称量词

称表示数量的词为量词.

全称量词是自然语言中的“所有的”、“一切的”、“任意的”、“每一个”、“都”等的统称

用符号: $\forall$ 表示

用 $\forall x$ 表示个体域中的所有 x .

用 $\forall x F(x)$ 表示个体域里所有 x 都有性质 F .

存在量词.

习

命题符号化

一阶逻辑中命题符号化的两个基本公式.

个体域中所有有性质 F 的个体都有性质 G , 应符号化为

$\forall x (F(x) \rightarrow G(x))$. 其中

$F(x)$: x 具有性质 F , $G(x)$: x 具有性质 G .

个体域中存在有性质 F 同时有性质 G 的个体.

应符号化为 $\exists x (F(x) \wedge G(x))$. 其中

$F(x)$: x 具有性质 F .

$G(x)$: x 具有性质 G .

例.

将下面命题符号化.

① 人都吃饭

令 $F(x)$: x 是人. $G(x)$: x 吃饭

② 有人喜欢吃糖

令 $F(x)$: x 是人. $G(x)$: x 喜欢吃糖

命题符号化为 $\exists x (F(x) \wedge G(x))$

③ 男人都比女人跑得快 (这是假命题).

令 $F(x)$: x 是男人. $G(y)$: y 是女人.

$H(x, y)$: x 比 y 跑得快

命题符号化为 $\forall x (F(x) \rightarrow \forall y (G(y) \rightarrow H(x, y)))$

等值形式为

$\forall x \forall y (F(x) \wedge G(y) \rightarrow H(x, y))$

- 所谓谓词逻辑公式及其分类

- 所谓谓词逻辑公式也简称为公式，它的形成规则类似于命题逻辑公式。只需加上一条，即若 A 是公式，则 $\forall x A$ 及 $\exists x A$ 也都是公式。

在公式 $\forall x A$ 和 $\exists x A$ 中， x 称为指导变元。
称 A 为相应量词的辖域

在 $\forall x A$ 和 $\exists x A$ 的辖域中， x 的所有出现都称为是约束出现。
 A 中不是约束出现的变元称为自由出现

例. $\forall x (F(x) \rightarrow \exists y (G(y) \wedge H(x, y, z)))$

$\forall x$ 的辖域为 $\nearrow$

$\exists y$ 的辖域为 $(G(y) \wedge H(x, y, z))$

除是自由出现的变元外，其他变元都是约束出现的

$$\forall x (F(x) \rightarrow \exists y (G(y) \wedge H(x, y, z)))$$

解释

对于给定的公式 A ，如果指定 A 的个体域为已知的 D ，并用特包的个体常元取代 A 中的个体常元，用特包函数取代 A 中的函数变元，用特包的谓词取代 A 中的谓词变元，则就构成了 A 的一个解释。

给包一个公式 A 可以有多种解释。

例：

给包公式 A 为 $\forall x (F(x) \rightarrow G(x))$ ，有多种解释。

解释①：

取个体域为实数集合。

$F(x)$ ： x 是有理数。

$G(x)$ ： x 能表示成分数。

A 解释为：有理数都能表示成分数。这是真命题。

解释②：

取个体域为全总个体域。

$F(x)$ ： x 是人。

$G(x)$ ： x 长善果头发。

A 解释为：人都长善果头发。这是假命题。

永真 永假 可满足 等值式

若 A 在任何解释下都为真，则称 A 为永真式。

若 A 在任何解释下都为假，则称 A 为永假式。

若 A 至少存在一个真的解释，则称 A 为可满足式。

若 $A \leftrightarrow B$ 是永真式，则称 A 与 B 是等值的，记为 $A \equiv B$ 。
并称 $A \leftrightarrow B$ 为等值式。

基本等值式 ①, ②

① 在有限 γ 个体域 $D = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 中谓词量词等值式。

$$1) \quad \forall x A(x) \Leftrightarrow A(a_1) \wedge A(a_2) \wedge \dots \wedge A(a_n)$$

$$1') \quad \exists x A(x) \Leftrightarrow A(a_1) \vee A(a_2) \vee \dots \vee A(a_n)$$

② 量词否定等值式

$$1) \quad \neg \forall x A(x) \Leftrightarrow \exists x \neg A(x)$$

$$1') \quad \neg \exists x A(x) \Leftrightarrow \forall x \neg A(x)$$

③ 量词辖域收缩与扩张等值式 (B 中不含 x)

④ 量词分配等值式

前束范式

若公式 A 具有形式 $Q_1 x_1 Q_2 x_2 \dots Q_k x_k B$, 则称为前束范式.
其中 $Q_i (1 \leq i \leq k)$ 为 $\forall$ 或 $\exists$. B 中不含量词.

求前束范式时用基本等值式和换名规则.

换名规则: 将公式 A 中某量词辖域中出现的某 γ 结束出现的 γ 体变元 x_i 相应的指导变元 x_i 都改换成公式 A 中没有出现过的 x_j .
所得公式 $A' \Leftrightarrow A$

例:

$$\forall x F(x) \vee \neg \exists x G(x, y)$$

$$\Leftrightarrow \forall x F(x) \vee \forall x \neg G(x, y)$$

$$\Leftrightarrow \forall x F(x) \vee \forall z \neg G(2, y)$$

$$\Leftrightarrow \forall x (F(x) \vee \forall z \neg G(2, y))$$

重要的推理定律

第2章 一阶逻辑

2.1 一阶逻辑基本概念

1. 全称量词

$\forall x$ 表示对个体域里的所有个体。

$\forall x F(x)$ 表示个体域里的所有个体都有性质 F 。

2. 存在量词

$\exists x$ 表示个体域里的个体。

$\exists x F(x)$ 表示存在个体域中的个体具有性质 F 。

考虑下面两个命题的符号化

(1) 所有的人都要死的

(2) 有的人活百岁以上

在考虑符号化时必须先明确个体域。

第一种情况. 考虑个体域 D 为人类集合。

(1) 符号化为 $\forall x F(x)$

其中: $F(x)$: x 是要死的

(2) 符号化为 $\exists x G(x)$

其中: $G(x)$: x 活百岁以上。

第二种情况. 考虑个体域 D 为全总个体域

- (1) 对所有 γ 体而言. 如果它是人. 则它是要死的
 (2) 存在着 γ 体. 它是人并且活百岁以上

于是. 引入 γ 新的谓词 $M(x)$: 是人.
称这 γ 谓词为 特性谓词.

- (1) $\forall x (M(x) \rightarrow F(x))$
 (2) $\exists x (M(x) \wedge G(x))$

在使用量词时. 应注意以下几点

- (1) 在不同的 γ 体域. 命题符号化的形式可能不一样
 (2) 如果事先没有指出 γ 体域. 都应以全总 γ 体域为 γ 体域
 (3) 在引入特性谓词时. 使用全称量词与存在量词符号化的形式是不同的
 (4) γ 体域和谓词的含义明确后. n 元谓词要转化为命题至少需要 $n\gamma$ 量词

(5) 当 γ 体域为有限集时. 如 $D = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$
 由量词的含义可以推出. 对于任意的谓词 $A(x)$

$$\textcircled{1} \forall x A(x) \Leftrightarrow A(a_1) \wedge A(a_2) \wedge \dots \wedge A(a_n)$$

$$\textcircled{2} \exists x A(x) \Leftrightarrow A(a_1) \vee A(a_2) \vee \dots \vee A(a_n)$$

因而在有限 γ 体域中可以消去量词

- (6) 多个量词同时出现时. 不能随意颠倒它们的顺序
 颠倒后可能与原来的含义完全不同.

2.2. 一阶谓词合式公式及解释

定义 2.1.

字母表如下:

- (1) 个体常项: $a, b, c, \dots, a_i, b_i, c_i, \dots \quad i \geq 1$
- (2) 个体变项: $x, y, z, \dots, x_i, y_i, z_i, \dots \quad i \geq 1$
- (3) 函数符号: $f, g, h, \dots, f_i, g_i, h_i, \dots \quad i \geq 1$
- (4) 谓词符号: $F, G, H, \dots, F_i, G_i, H_i, \dots \quad i \geq 1$
- (5) 量词符号: $\forall, \exists$
- (6) 联结词符号: $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$
- (7) 圆括弧和逗号: $(, ,)$

定义 2.2.

项的递归定义如下:

- (1) 个体常项和变项是项.
- (2) 若 $\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是任意 n 元函数
 $t_1, t_2, \dots, t_n$ 是项

则 $\varphi(t_1, t_2, \dots, t_n)$ 也是项.

- (3) 只有有限次地使用 (1), (2) 生成的符号串才是项

定义 2.3

设 $R(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是任意的 n ($n \geq 1$) 元谓词 $t_1, t_2, \dots, t_n$ 是项, 则符号串 $R(t_1, t_2, \dots, t_n)$ 为原子公式

定义 2.4

合式公式的递归如下:

1) 原子公式是合式公式

1') 若 A 是合式公式, 则 $\neg A$ 也是合式公式

1'') 若 A, B 是合式公式, 则 $(A \wedge B), (A \vee B), (A \rightarrow B), (A \leftrightarrow B)$ 也是合式公式

1''') 若 A 是合式公式, 则 $\forall x A, \exists x A$ 也是合式公式

15) 只有有限次地应用 1)~14) 构造的符号串才是合式公式

在一阶逻辑中合式公式又称谓词公式, 简称公式

定义 2.5

在合式公式 $\forall x A$ 和 $\exists x A$ 中, x 称为指导变项.

称 A 为相应量词的辖域. 在辖域中, x 的所有出现称为约束出现 (即 x 受相应量词指导变项的约束).

A 中不是约束出现的其他变项的出现称为自由出现.

$\forall x$ A

↑

指导变项

例 2.6.

$$1) \quad \forall x (F(x) \rightarrow \exists y H(x, y))$$

↑

包 2.6

若公式 A 中无自由出现的个体变项，则称 A 是封闭的公式，简称闭式。

要语公式中出现的每个个体常项符号、函数变项符号和谓词变项符号“赋值”。这就是解释。

包 2.7

- 解释 I 由下面 γ 部分组成

1) 非空个体域 D

2) 给论域 D 中每个个体常项符号指定 D 中的元素

3) 给论域 D 中每个函数变项符号指定 D 上的函数

4) 给论域 D 中每个谓词变项符号指定 D 上的谓词。

1.3 一阶逻辑等值式与前束范式

定义 2.10.

设 A, B 是一阶逻辑中的两公式. 若 $A \leftrightarrow B$ 为逻辑真公式. 则称 A 与 B 是等值的. 记作 $A \equiv B$. 称 $A \equiv B$ 为等值式.

定理 2.1.

量词否定等值式.

$$1) \neg \forall x A(x) \Leftrightarrow \exists x \neg A(x)$$

$$2) \neg \exists x A(x) \Leftrightarrow \forall x \neg A(x)$$

定理 2.2 量词辖域收缩与扩张等值式

$$1) \quad \textcircled{1} \forall x (A(x) \vee B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \vee B$$

$$\textcircled{2} \forall x (A(x) \wedge B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \wedge B$$

$$\textcircled{3} \forall x (A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \rightarrow B$$

$$\textcircled{4} \forall x (B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow \forall x A(x)$$

$$2) \quad \textcircled{1} \exists x (A(x) \vee B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \vee B$$

$$\textcircled{2} \exists x (A(x) \wedge B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \wedge B$$

$$\textcircled{3} \exists x (A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \rightarrow B$$

$$\textcircled{4} \exists x (B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow \exists x A(x)$$

定理 2.3 量词合取等值式

$$1) \quad \forall x (A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow \forall x A(x) \wedge \forall x B(x)$$

$$2) \quad \exists x (A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow \exists x A(x) \vee \exists x B(x)$$

$$\begin{array}{cc} \forall & \wedge \\ \exists & \vee \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} \forall & \vee \\ \exists & \wedge \end{array} \quad \begin{array}{c} \times \\ \times \end{array}$$

例 2.10. 证明

$$1) \quad \forall x (A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow \forall x A(x) \vee \forall x B(x)$$

$$2) \quad \exists x (A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow \exists x A(x) \wedge \exists x B(x)$$

定理 2.4. 下面两等值式成立

$$1) \quad \forall x \forall y A(x, y) \Leftrightarrow \forall y \forall x A(x, y)$$

$$2) \quad \exists x \exists y A(x, y) \Leftrightarrow \exists y \exists x A(x, y)$$

其中 $A(x, y)$ 是任意的含 x, y 自由出现的谓词公式

同命题逻辑类似，在一阶逻辑中也希望研究谓词公式的规范形式。这称为前束范式

定义 2.11

设 A 为一谓词公式。如果 A 具有如下形式

$$Q_1 x_1 Q_2 x_2 \cdots Q_k x_k B$$

则称 A 是前束范式。其中 $Q_i (1 \leq i \leq k)$ 为 $\forall$ 或 $\exists$

B 为不含量词的谓词公式

1.21. 给定命题公式如下:

$$p \vee (q \wedge r)$$

上述公式的真值值为 _____, 假值值为 _____
公式的类型为 _____

1.22. 给定命题公式如下:

$$\neg (p \wedge q) \rightarrow r$$

上述公式的主析取范式中含极小项的个数为 _____
主合取范式中含极大项的个数为 _____
成真赋值为 _____

第2章. - 阶逻辑

1. - 阶逻辑. 基本词汇
个体词、谓词与量词

2. - 阶逻辑公式及其解释.

子母表.

项.

原子公式

合式公式

3. - 阶逻辑等值式

量词否定等值式

$$11) \quad \neg \forall x A(x) \Leftrightarrow \exists x \neg A(x)$$

$$12) \quad \neg \exists x A(x) \Leftrightarrow \forall x \neg A(x)$$

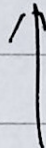
量词辖域收缩与扩张等值式

设公式中不含 x 的自由出现

$$11) \quad \forall x (A(x) \vee B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \vee B$$

$$12) \quad \forall x (A(x) \wedge B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \wedge B$$

$$13) \quad \exists x (\underline{A(x) \rightarrow B}) \Leftrightarrow \exists x A(x) \rightarrow B$$



量词分配等值式

消去量词等值式

2.1. 在一阶逻辑中, 将下列命题符号化.

- v). 鸟都会飞
- w). 并不是所有的人都要吃糖
- x). 有人爱看小说
- y). 没有不爱看电影的人.

本题没有给出个体域, 因而使用全总个体域

1). 令 $F(x)$. x 是鸟

2). x 会飞

$\forall x (F(x) \rightarrow G(x))$

3).

2.2. 在一阶逻辑中将下列命题符号化, 并指出各命题的真值.

个体域分别为 _____

1). 自然数集合 $\mathbb{N}$ ($\mathbb{N}$ 中 0)

2). 整数集合 $\mathbb{Z}$.

3). 实数集合 $\mathbb{R}$.